

Nama : Reminis yanti fakho
NPM : 2214370302
Matkul : Pemograman Perangkat Bergerak

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi smartphone memungkinkan pengguna untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas sehari-hari secara digital. Salah satu informasi penting yang dapat disimpan adalah foto beserta lokasi saat foto tersebut diambil. Oleh karena itu dibuat aplikasi **Geo Moment Diary**, yaitu aplikasi Android yang memungkinkan pengguna menyimpan momen berupa foto, deskripsi, tanggal, serta titik lokasi menggunakan GPS sehingga setiap momen dapat dilihat kembali lengkap dengan posisi pada peta.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah:

- Menerapkan konsep CRUD pada Android.
- Menggunakan kamera perangkat Android.
- Mengambil lokasi menggunakan GPS.
- Menampilkan lokasi pada peta OpenStreetMap.
- Mengimplementasikan runtime permission Android.

BAB II

ARSITEKTUR APLIKASI

2.1 Teknologi yang Digunakan

Bahasa Pemrograman

- Kotlin

IDE

- Android Studio

Database

- SQLite

Library

- OSMDroid
- OpenStreetMap
- AndroidX

Minimum SDK

- API Level 24

Target SDK

- API Level 34
-

2.2 Struktur Aplikasi

Aplikasi terdiri dari beberapa halaman utama.

1. Halaman Utama (MainActivity)

Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar momen yang telah disimpan menggunakan RecyclerView. Pengguna dapat menambah data baru ataupun memilih salah satu data untuk melihat detailnya.

2. Form Input (MomentActivity)

Halaman ini digunakan untuk:

- Mengambil foto menggunakan kamera.
 - Mengisi judul dan deskripsi.
 - Mengambil koordinat GPS.
 - Menyimpan data ke database SQLite.
-

3. Halaman Detail (DetailActivity)

Halaman ini menampilkan informasi lengkap mengenai sebuah momen, yaitu:

- Foto
 - Judul
 - Deskripsi
 - Tanggal
 - Latitude
 - Longitude
 - Lokasi pada peta OpenStreetMap
-

2.3 Database

Database menggunakan SQLite.

Tabel Moment memiliki beberapa atribut:

- id
- title
- description
- imageUri
- latitude
- longitude
- date

Database diakses menggunakan class DatabaseHelper yang menangani operasi CRUD.

2.4 Alur Kerja Aplikasi

Alur penggunaan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi.
2. Daftar momen ditampilkan.
3. Pengguna memilih tombol tambah.
4. Kamera dibuka untuk mengambil foto.

5. GPS mengambil koordinat lokasi.
 6. Pengguna mengisi judul dan deskripsi.
 7. Data disimpan ke SQLite.
 8. Data muncul pada halaman utama.
 9. Ketika salah satu data dipilih, aplikasi menampilkan detail beserta lokasi pada peta.
-

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI

Selama proses pengembangan aplikasi terdapat beberapa kendala.

1. Runtime Permission

Kendala:

Android tidak langsung memberikan izin kamera maupun lokasi sehingga aplikasi gagal mengambil foto dan koordinat.

Solusi:

Menggunakan Runtime Permission Android untuk meminta izin Camera dan Fine Location sebelum fitur dijalankan.

2. Pengambilan Lokasi GPS

Kendala:

Koordinat sering tidak muncul ketika GPS perangkat belum aktif.

Solusi:

Menambahkan pengecekan GPS serta menampilkan pesan apabila lokasi belum tersedia.

3. Menampilkan Marker pada Peta

Kendala:

Marker tidak muncul pada OpenStreetMap karena koordinat belum dikirim dengan benar.

Solusi:

Menggunakan GeoPoint dari OSMDroid kemudian menambahkan Marker ke MapView sesuai koordinat yang diperoleh.

4. Penyimpanan Foto

Kendala:

Foto hasil kamera tidak tersimpan pada database apabila URI tidak didapatkan.

Solusi:

Foto disimpan menggunakan URI kemudian URI tersebut disimpan pada SQLite sehingga dapat dipanggil kembali ketika membuka detail momen.

5. Error Build Project

Kendala:

Beberapa library OSMDroid dan konfigurasi Gradle menyebabkan aplikasi gagal melakukan build.

Solusi:

Melakukan penyesuaian dependency, konfigurasi Gradle, serta sinkronisasi project hingga seluruh library berhasil digunakan.

6. Integrasi Antar Activity

Kendala:

Data yang dikirim dari MainActivity menuju DetailActivity terkadang tidak terbaca.

Solusi:

Menggunakan Intent beserta ID data sehingga DetailActivity dapat mengambil informasi dari database berdasarkan ID tersebut.

BAB IV

HASIL IMPLEMENTASI

Aplikasi Geo Moment Diary berhasil memenuhi seluruh kebutuhan sistem, yaitu:

- CRUD data momen.
 - Mengambil foto menggunakan kamera.
 - Menyimpan foto.
 - Mengambil lokasi GPS.
 - Menampilkan lokasi pada OpenStreetMap.
 - Menampilkan daftar momen.
 - Menampilkan detail momen.
 - Menggunakan SQLite sebagai database.
 - Mengimplementasikan Runtime Permission.
-

BAB V

KESIMPULAN

Geo Moment Diary merupakan aplikasi Android yang berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan database SQLite. Aplikasi mampu mengintegrasikan kamera, GPS, dan OpenStreetMap sehingga pengguna dapat menyimpan momen lengkap dengan foto serta lokasi pengambilan. Seluruh fitur utama yang diminta pada tugas UAS telah berhasil diimplementasikan, yaitu CRUD, integrasi kamera, pengambilan lokasi, tampilan antarmuka yang terdiri dari halaman utama, form input, dan halaman detail, serta penanganan permission dan error handling.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi smartphone memungkinkan pengguna untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas sehari-hari secara digital. Salah satu informasi penting yang dapat disimpan adalah foto beserta lokasi saat foto tersebut diambil. Oleh karena itu dibuat aplikasi Geo Moment Diary, yaitu aplikasi Android yang memungkinkan pengguna menyimpan momen berupa foto, deskripsi, tanggal, serta titik lokasi menggunakan GPS sehingga setiap momen dapat dilihat kembali lengkap dengan posisi pada peta.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah:

- Menerapkan konsep CRUD pada Android.
- Menggunakan kamera perangkat Android.
- Mengambil lokasi menggunakan GPS.
- Menampilkan lokasi pada peta OpenStreetMap.
- Mengimplementasikan runtime permission Android.

ARSITEKTUR APLIKASI

2.1 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Keterangan
Bahasa Pemrograman	Kotlin
IDE	Android Studio
Database	SQLite
Library	OSMDroid, OpenStreetMap, AndroidX
Minimum SDK	API Level 24
Target SDK	API Level 34

2.2 Struktur Aplikasi

Aplikasi terdiri dari beberapa halaman utama.

1. Halaman Utama (MainActivity)

Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar momen yang telah disimpan menggunakan RecyclerView. Pengguna dapat menambah data baru ataupun memilih salah satu data untuk melihat detailnya.

2. Form Input (MomentActivity)

Halaman ini digunakan untuk:

- Mengambil foto menggunakan kamera.
 - Mengisi judul dan deskripsi.
 - Mengambil koordinat GPS.
 - Menyimpan data ke database SQLite.
-

3. Halaman Detail (DetailActivity)

Halaman ini menampilkan informasi lengkap mengenai sebuah momen, yaitu:

- Foto
 - Judul
 - Deskripsi
 - Tanggal
 - Latitude
 - Longitude
 - Lokasi pada peta OpenStreetMap
-

2.3 Database

Database menggunakan SQLite.

Tabel Moment memiliki beberapa atribut:

- id
- title
- description
- imageUri
- latitude
- longitude
- date

Database diakses menggunakan class DatabaseHelper yang menangani operasi CRUD.

2.4 Alur Kerja Aplikasi

Alur penggunaan aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi.
 2. Daftar momen ditampilkan.
 3. Pengguna memilih tombol tambah.
 4. Kamera dibuka untuk mengambil foto.
 5. GPS mengambil koordinat lokasi.
 6. Pengguna mengisi judul dan deskripsi.
 7. Data disimpan ke SQLite.
 8. Data muncul pada halaman utama.
 9. Ketika salah satu data dipilih, aplikasi menampilkan detail beserta lokasi pada peta.
-

KENDALA YANG DIHADAPI

Selama proses pengembangan aplikasi terdapat beberapa kendala.

1. Runtime Permission

Kendala:

Android tidak langsung memberikan izin kamera maupun lokasi sehingga aplikasi gagal mengambil foto dan koordinat.

Solusi:

Menggunakan Runtime Permission Android untuk meminta izin Camera dan Fine Location sebelum fitur dijalankan.

2. Pengambilan Lokasi GPS

Kendala:

Koordinat sering tidak muncul ketika GPS perangkat belum aktif.

Solusi:

Menambahkan pengecekan GPS serta menampilkan pesan apabila lokasi belum tersedia.

3. Menampilkan Marker pada Peta

Kendala:

Marker tidak muncul pada OpenStreetMap karena koordinat belum dikirim dengan benar.

Solusi:

Menggunakan GeoPoint dari OSMDroid kemudian menambahkan Marker ke MapView sesuai koordinat yang diperoleh.

4. Penyimpanan Foto

Kendala:

Foto hasil kamera tidak tersimpan pada database apabila URI tidak didapatkan.

Solusi:

Foto disimpan menggunakan URI kemudian URI tersebut disimpan pada SQLite sehingga dapat dipanggil kembali ketika membuka detail momen.

5. Error Build Project

Kendala:

Beberapa library OSMDroid dan konfigurasi Gradle menyebabkan aplikasi gagal melakukan build.

Solusi:

Melakukan penyesuaian dependency, konfigurasi Gradle, serta sinkronisasi project hingga seluruh library berhasil digunakan.

6. Integrasi Antar Activity

Kendala:

Data yang dikirim dari MainActivity menuju DetailActivity terkadang tidak terbaca.

Solusi:

Menggunakan Intent beserta ID data sehingga DetailActivity dapat mengambil informasi dari database berdasarkan ID tersebut.

HASIL IMPLEMENTASI

Aplikasi Geo Moment Diary berhasil memenuhi seluruh kebutuhan sistem, yaitu:

- CRUD data momen.
 - Mengambil foto menggunakan kamera.
 - Menyimpan foto.
 - Mengambil lokasi GPS.
 - Menampilkan lokasi pada OpenStreetMap.
 - Menampilkan daftar momen.
 - Menampilkan detail momen.
 - Menggunakan SQLite sebagai database.
 - Mengimplementasikan Runtime Permission.
-

LINK GITHUB

(<https://github.com/reminiss08-max/Geo-Moment-Diary.git>)

LINK VIDEO

(<https://youtube.com/shorts/TQmkBibCqqc?si=jvpVy4CHUoBeMOY1>)



Geo Moment Diary

Abadikan setiap perjalanan,
simpan setiap cerita.

+ TAMBAH MOMEN